

敏芯微固件更新说明 V1.0

ShenZhen ChipsBank Technology Co., Ltd.

http://www.chipsbank.com/

7th Floor, Building 12, Phase II, Shenzhen Software Park,

Kejizhong 2nd Road, Nanshan District

1 说明

以下内容的更新是相对于 CBU5000-V210-SOLN-0005_RadarDriver_TestAPPManual_rev0.5.pdf 做的更新。

适配固件 CBU5000V210_SDK_20260901_FOR_Radar - 1027modify。

指令下发格式：

未变更，如下：

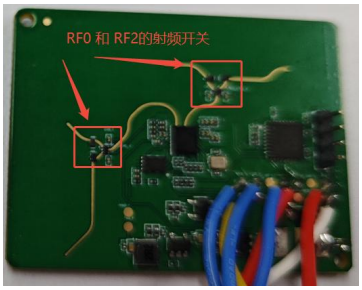
idx	Radar Config Parameter, P[idx]	Description
0	**mode_PRF**	**0** – BPRF **1** – HPRF, **2** – LG4A
1	**power_code**	Power code **0-60**
2	**scale_bit**	Receiver scale bit. Recommended values: **4** – LG4A **6** – BPRF and HPRF
3	**gain_idx**	**0-7** Receiver gain index
4	**CIR_tap_start**	Starting index. Minimum value is 0. CIR_Tap_start = 30 is the assumed R = 0 m.
5	**CIR_tap_end**	Ending index. Total CIR taps returned is (CIR_Tap_end – CIR_Tap_start + 1) CIR_tap_end maximum value is 235 corresponding to the maximum range R = 30.8 m. Each tap is approximately 15.024 cm.
6	**sensing_mode**	**0** – if continuous mode **1** – if frame-based mode
7	**sensing_burst_num**	**1-256** but the actual value to be calculated at the back-end
8	**sensing_interval_ms**	Interval of the CIR in slow-time. Minimum value is 1. Maximum value is 10000 (10 seconds).
9	**frame_interval_ms**	Group CIRS into one frame. One frame has sensing and idle parts. *Used if sensing_mode is 1.*
10	**num_cir_per_frame**	Number of CIRS in a single frame. Maximum is 32. *Used if sensing_mode is 1.*
11	**deep_sleep_en**	**1** or **0**. Puts the SoC in deep-sleep during the idle part. *Used if sensing_mode is 1.*
12	**num_rx_mode**	**1** - to return Rx2 CIR only, **2**- to return both Rx1 and Rx2
13	**preamble_index**	Preamble code selection **1-8** LG4A **9-24** BPRF **25-32** HPRF

数据上报格式：

1）电路板 1 2T2R 实现

以下标注蓝色部分为新增的字段

num_rx_mode=1: Identifier, Sequence and Frame ID, Rx2 Data						
FFFF 00FF FFFF00	ANT state	XX XX XX	YY	I2.....	Q2....	RX2 Amplitude....
Identifier	天线控制状态		Frame ID	RX2 I and Q data		RX2 Amplitude data
7 Bytes	1 Byte	3 Byte	1 Byte	I : N*2 Bytes		
				Q : N*2 Bytes		N*4 Bytes
				N is number of taps		



电路板 1

对于电路板 1，对应到芯片 RF 口，支持的是 1T1R（RF0 TX；RF2：RX），对应地，在指令下发时，**应配置 num_rx_mode 为 1**（代表 1T1R 模式，仅 RF2 接收）。

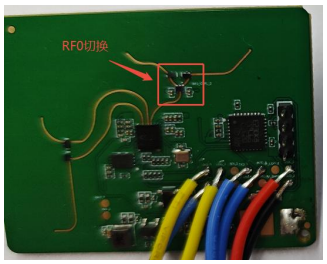
2T2R4 路 CIR 的获取，固件会进行四次天线切换（控制 RF0 与 RF2 的射频开关），对应的 Ant state 的值在 0-3 之间循环。

Ant state	**RF0 切换开关的输入电平**	**RF2 切换开关的输入电平**
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

2）电路板 2 2T2R 实现

以下标注蓝色部分为新增的字段

num_rx_mode=2: Identifier, Sequence and Frame ID, Rx1 Data, Rx2 Data									
FFFF 00FF FFFF00	ANT state	XX XX XX	YY	I1.....	Q1.....	RX1 Amplitude....	I2.....	Q2.....	RX2 Amplitude....
Identifier	天线控制状态		Frame ID	RX1 I and Q data I : N*2 Bytes Q : N*2 Bytes		RX1 Amplitude data N*4 Bytes	RX2 I and Q data I : N*2 Bytes Q : N*2 Bytes		RX2 Amplitude data N*4 Bytes
7 Bytes	1 Byte	3 Byte	1 Byte						
				N is number of taps					



电路板 2

对于电路板 2，对应到芯片 RF 口，支持 1T2R（RF0 TX；RF1/2：RX）和 1T1R（RF0 TX；RF2：RX），要获得 2T2R4 路 CIR，**在指令下发时，应配置 num_rx_mode 为 2**（代表 1T2R 模式，RF1 + RF2 接收），此时 RF0 射频开关切换一次即可。

对应的 Ant state 的值在 0-1 之间循环。

Ant state	**RF0 切换开关的输入电平**
0	0
1	1

© ChipsBank 2026

Revision History

Version No	Description	Date
1.0	• Document Creation	27 Oct 2026

© ChipsBank 2026